

Bilanzen Simulator: Der Geld- und Warenkreislauf einer Volkswirtschaft

Moritz Thies

1 Einführung - Willkommen im Wirtschaftssimulator

Was ist Geld? Geld spielt in der modernen Volkswirtschaft eine zentrale Rolle. Ohne Geld steht die Produktion still, und der Austausch von Gütern kommt zum Erliegen. Doch welche funktionalen Logiken verbergen sich hinter unserem modernen Geldsystem? Wie wird sichergestellt, dass stets genügend Liquidität vorhanden ist, um die Transaktionen einer komplexen Wirtschaft abzuwickeln? Und vor allem: Wie entsteht Geld eigentlich? Dieses Spiel gibt dir die Werkzeuge an die Hand, um diese fundamentalen Fragen spielerisch zu beantworten.

Der Schlüssel zum Verständnis moderner Ökonomie liegt im Denken in **Bilanzen**. Bilanzen sind das Spiegelbild der Beziehungen zwischen den Akteuren einer Volkswirtschaft. Jede Bilanz besteht aus zwei Seiten:

- **Aktiva** (Assets): Die Vermögenswerte – was man besitzt oder von anderen zu fordern hat.
- **Passiva** (Liabilities): Die Verbindlichkeiten – das, was man anderen schuldet, sowie das Eigenkapital als Differenz zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten.

Wichtig ist: Eine Bilanz muss immer ausgeglichen sein! Die Magie des Geldsystems entsteht durch die Vernetzung dieser Bilanzen: Das Vermögen des einen ist stets die Verbindlichkeit eines anderen. Ein Kredit ist dafür das perfekte Beispiel: Die Verpflichtung des Kunden, den Betrag zurückzuzahlen (Passiva), ist gleichzeitig das Vermögen der Bank (Aktiva), ein wertvoller Anspruch auf zukünftige Zahlungen.

Dieses Spiel führt dich Schritt für Schritt von der abstrakten Buchhaltung zur realen Produktion: **Modul 1: Der Transfer von Geld:** Mache dich mit der grundlegenden Logik der Geldschöpfung vertraut. Lerne, wie Kredite Bilanzen verlängern und wie Reserven zwischen Banken wandern.

Modul 2: Staatsfinanzierung und Steuern: Wende dein Wissen auf den öffentlichen Sektor an. Verstehe, wie Staatsanleihen emittiert werden und welche Rolle Steuern im Geldkreislauf wirklich spielen.

Modul 3: Geld- und Warenzirkulation: Hier verschmelzen die monetäre und die reale Sphäre. Erfahre, an welchen Stellen der Wirtschaft Geld geschöpft werden muss, um die Produktion anzukurbeln, Löhne zu zahlen und den Warenfluss in Gang zu setzen.

Bist du bereit, die Hebel der Wirtschaft in die Hand zu nehmen? Viel Erfolg beim Experimentieren!

2 Erklärung des Git: Wie bringst du das Spiel zum laufen?

Der Code zum Spiel ist im Git Repository <https://github.com/mo12221/Bilanzen-simulator> zu finden. Mit der Datei "game_mode_intro.py" kann die Einführung in die Logik der Transfers mit Bilanzen nachvollzogen werden (Spiel 1). Die Datei "game_mode_government.py" simuliert

Staatsausgaben mittels Emission von Staatsanleihen (Spiel 2). Mit der Datei "game_mode.py" kannst du den Geld- und Warenkreislauf einer geschlossenen Volkswirtschaft durchspielen (Spiel 3). Die einzelnen Spiele sind auch direkt über die folgenden Links im Browser über "Streamlit" spielbar, ohne eine Python Umgebung separat zu erstellen:

- Spiel 1: <https://bilanzen-simulator-k6cn6cp6xzrnkhwc78mdn.streamlit.app/>
- Spiel 2: <https://bilanzen-simulator-ovfhp8n29qgqxzur8buhac.streamlit.app/>
- Spiel 3: <https://bilanzen-simulator-gdj3nqw9avd4vdsn4pqres.streamlit.app/>

3 Einführung - Bilanzen

Bevor wir in das Spiel starten, sollen im folgenden die Bilanzen der zentralen Akteure erklärt werden. Diese Bilanzen werden in sich ändernder Form in den unterschiedlichen Modulen auftauchen.

3.1 Zentralbanken

Die Zentralbank fungiert in diesem Spiel als die oberste Instanz, die den Zahlungsverkehr zwischen den Geschäftsbanken abwickelt. Man kann sie sich als das "Betriebssystem" des Geldwesens vorstellen.

Passiva: Jede Geschäftsbank besitzt ein Konto bei der Zentralbank. Das Guthaben auf diesen Konten nennen wir Reserven. Nur mit diesen Reserven können Banken untereinander Schulden begleichen oder Staatsanleihen kaufen. Für die Zentralbank sind diese Reserven eine Verbindlichkeit, da sie den Banken dieses Geld "schuldet".

Aktiva: Wenn eine Bank nicht ausreichend Reserven hat, kann sie einen Kredit bei der Zentralbank aufnehmen. In der Zentralbankbilanz entsteht dadurch eine Forderung gegenüber der Bank. Dieser Kredit ist das Gegengewicht zu den neu geschaffenen Reserven auf der Passivseite.

Zentralbank	
Aktiva	Passiva
Forderung Bank A: 0	Reserve Bank A: 0
Forderung Bank B: 0	Reserve Bank B: 0

Figure 1: Bilanz der Zentralbank

3.2 Banken

Banken nehmen in diesem Spiel die zentrale Rolle ein, da sie das Bindeglied zwischen der Zentralbank und der Realwirtschaft (Bürger:innen und Unternehmen) sind. Ihre Bilanz zeigt, wem die Bank etwas schuldet und was sie selbst besitzt.

Passiva: Kredite bei der Zentralbank: Wenn die Bank Reserven benötigt, leiht sie sich diese bei der Zentralbank. Dies ist eine Verpflichtung, die zu einem späteren Zeitpunkt (meist

mit Zinsen) zurückgezahlt werden muss. Dafür erhält sie Reserveguthaben auf ihrer Aktiva gutgeschrieben. **Einlagen der Kunden:** Das Giralgeld auf den Konten der Bürger:innen und Unternehmen stellt eine Verbindlichkeiten der Bank gegenüber ihren Kunden da. Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, diese Guthaben auf Wunsch auszuzahlen oder an andere Konten zu transferieren. Zuletzt **Eigenkapital:** Dies ist der Puffer der Bank. Es stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen und den Verbindlichkeiten dar. Buchhalterisch steht es auf der Passivseite, da dieser Wert im Falle einer Liquidation den Eigentümern der Bank zusteht.

Aktiva: Guthaben bei der Zentralbank (**Reserven**): Dies ist das Geld der Bank auf der Ebene der Zentralbank. Nur mit diesem Guthaben kann sie Transaktionen mit anderen Banken oder dem Staat abwickeln. **Kredite an Kunden:** Wenn die Bank einem Unternehmen oder einer Privatperson einen Kredit gewährt, erwirbt sie einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung. Diese Forderungen sind Vermögenswerte, die in der Zukunft Zinserträge generieren.

Bank C	
Aktiva	Passiva
Reserve bei ZB C: 0	Kredit bei ZB C: 0
Kredite Beschäftigte: 0	Einlage Beschäftigte: 0
	Einlage Bankbesitzer: 0
	Eigenkapital C: 0

Figure 2: Bilanz der Bank

3.3 Unternehmen

Unternehmen spielen in dieser Simulation eine zentrale Rolle, denn von ihnen geht die Initiative aus. Nehmen sie Kredite auf, so entsteht erstmals Geld in der Wirtschaft. Gleichzeitig produzieren sie Waren, und sind so in der Lage, ihre Bilanz auszuweiten. Dadurch wird **Sachvermögen** (Maschinen, Rohstoffe) in einen **Warenbestand** umgewandelt. Bemerke: Stellt ein Unternehmen hier Beschäftigte ein, so verschwindet die Lohnsumme zunächst aus der Bilanz, wodurch das **Eigenkapital** kurzfristig negativ werden kann. Doch produziert das Unternehmen neue Waren, so erscheint der Wert des Lohns wieder im Warenbestand in Form neuer Güter.

3.4 Beschäftigte

Beschäftigte werden von Unternehmen angestellt, um Güter zu produzieren. Sie verkaufen dafür ihre "Arbeitskraft" und erhalten einen Lohn. Gleichzeitig kaufen sie die Güter der Unternehmen und erhöhen so ihr **Gebrauchsvermögen**.

Aktiva	Passiva
Bankguthaben bei A: 0	Kredit bei A: 0
Warenbestand UK: 0	Eigenkapital UK: 0
Sachvermögen UK: 0	

Figure 3: Bilanz eines Unternehmens.

Beschäftigte	
Aktiva	Passiva
Bankguthaben bei C: 0	Kredit bei C: 0
Gebrauchsvermögen B: 0	Eigenkapital Beschäftigte: 0

Figure 4: Caption

4 Das Spiel mit den Bilanzen

4.1 Transfer von Geld

Zu Beginn des Moduls wollen wir lernen, wie "Geld" in einem modernen Bankensystem entsteht und sich bewegt. Anders als bei der physischen Übergabe eines Geldscheins basiert digitales Bezahlen auf der Logik von Bilanzen. Das Wichtigste vorab: Eine Bilanz muss immer ausgeglichen sein, jede Veränderung auf der einen Seite erfordert eine Gegenbuchung.

In der Bilanz einer Bank erscheint das Geld als Einlage auf der Passivseite. Für die Bank ist das Guthaben eine Verbindlichkeit: Sie schuldet dir diesen Betrag und ist verpflichtet, ihn auf deinen Wunsch auszuzahlen oder an jemand anderen zu übertragen.

Neben deinem Giralgeld bei der Geschäftsbank existiert eine zweite Ebene: das Zentralbankgeld (Reserven). Nur ausgewählte Geschäftsbanken haben ein Konto bei der Zentralbank. Wenn du Geld von Bank A zu Bank B schickst, verschiebt die Zentralbank im Hintergrund Reserven zwischen den Konten dieser Banken. Zentralbankgeld ist sozusagen das "Geld für Banken".

Giralgeld entsteht, wenn eine Bank einem Kunden einen Kredit gewährt. Es wird kein Gold bewegt, die Bank schreibt dir einfach eine Zahl auf dein Konto und verbucht gleichzeitig deine Rückzahlungsverpflichtung. Genauso kann eine Geschäftsbank bei der Zentralbank einen Kredit aufnehmen, um ihre Reserven aufzustocken.

Deine Aufgabe:

- 1) **Geld erschaffen:** Erzeuge zunächst Guthaben, indem du einen Kredit für Kunde 1 aufnimmst. Beobachte, wie beide Seiten der Bilanz wachsen.

- 2) **Werte tauschen:** Transferiere Geld von Kunde 1 zu Kunde 2. Dafür brauchst du Zentralbankreserven. Nimm einen entsprechenden Kredit bei der Zentralbank auf. Um die Bilanzen ausgeglichen zu halten, werden gleichzeitig Sachwerte transferiert. Die Kunden tauschen folglich Waren mit Geld.
- 3) **Schulden tilgen:** Experimentiere mit dem Zinssatz und zahle einen Kredit zurück. Gib dazu einfach eine negative Zahl im Kredit-Feld ein. Was passiert mit der Geldmenge in der Wirtschaft, wenn Kredite getilgt werden? Woher wird der Zins bezahlt?

Gebe in das Betragsfeld den Geldbetrag ein, den du erzeugen oder transferieren möchtest, und betätige schließlich den entsprechenden Knopf. Mit "Speed" kannst du die Geschwindigkeit der Animation steuern. Im Feld links oben siehst du, was bei den einzelnen Transaktionen passiert.

Was wir lernen können:

- Liquidität: Eine Bank kann nur Geld überweisen, wenn sie über Reserven verfügt. Im Optimalfall kann sie dafür aber immer Kredite bei der Zentralbank erhalten.
- Damit eine Bank einen Kredit geben kann, braucht sie keine Reserven oder Einlagen. Reserven werden erst beim Transfer wichtig.
- Ein Kredit erhöht die Geldmenge, Schulden tilgen verringert sie.

4.2 Staatsfinanzierung und Steuern

In diesem Modul untersuchen wir, wie der Staat Geld ausgibt und wieder einnimmt. Stellen wir uns vor, der Staat möchte Personal einstellen – zum Beispiel Lehrer:innen. Doch woher nimmt der Staat das Geld für diese Gehälter?

Zunächst halten wir fest: Der Staat (vertreten durch das Finanzministerium) führt genau wie die Geschäftsbanken ein Konto bei der Zentralbank. In den meisten modernen Volkswirtschaften sind der Staatshaushalt und die Zentralbank institutionell getrennt. Funktional betrachtet sind sie jedoch zwei Seiten derselben Medaille: Das Zentralbankgeld ist das staatliche Geld“.

Früher, im Goldstandard oder zu Zeiten von Bretton-Woods, konnte Zentralbankgeld theoretisch in Gold umgetauscht werden. Heute stellt das Zentralbankgeld selbst die höchste Form der Währung dar. Es gibt eine klare Hierarchie: Kunden erhalten Kredite bei Geschäftsbanken und nutzen Girogeld. Banken erhalten Kredite bei der Zentralbank und nutzen Zentralbankgeld (Reserven).

Und der Staat? Da die Zentralbank Teil des Staatsapparates ist, wäre ein direkter Kredit der Zentralbank an das Finanzministerium theoretisch so, als würde die linke Hand der rechten Hand Geld leihen. In diesem Moment würde neues Geld entstehen.

In der Realität ist diese direkte Form der Staatsfinanzierung (Monetäre Staatsfinanzierung) in vielen Ländern rechtlich stark eingeschränkt oder verboten. Stattdessen nutzt der Staat einen Umweg: Er erzeugt Staatsanleihen und verkauft diese am Markt. Damit der Staat über Zentralbankguthaben verfügen kann, müssen Geschäftsbanken ihm diese Anleihen abkaufen. Die Banken wiederum erhalten das nötige Guthaben oft über einen Kredit bei der Zentralbank. So wird technisch gesehen die Geschäftsbank zur Brücke“ zwischen Zentralbank und Staat.

Deine Aufgabe:

- 1) Du willst Löhne im Wert von 100€ zahlen. Erzeuge dafür eine **Staatsanleihe**
- 2) Die Bank möchte diese Anleihe kaufen, besitzt aber noch nicht genug Reserven. Nimm für die Bank einen entsprechenden **Kredit bei der Zentralbank** auf

- 3) Verkaufe die Staatsanleihe an die Bank. Nutze das nun erhaltene Staatsguthaben, um den **Lohn** an die Bürger zu transferieren. Beobachte, wie erst jetzt neues Giralgeld in der Privatwirtschaft entsteht.
- 4) Zahle nun **Steuern**. Verfolge mit, wie durch das Zahlen der Steuern das Giralgeld der Bürger und die Reserven der Banken wieder reduziert werden – Steuern vernichten“ in dieser Logik das zuvor geschaffene Geld und schließen den Kreislauf.

Trage in das "Betrag"-Feld den entsprechenden Geldbetrag ein, mit dem du die Aktion durchführen willst. Ein negativer Betrag entspricht einer Rückzahlung. Im Textfeld siehst du, was bei den einzelnen Aktionen passiert.

Was wir lernen können:

- Steuern finanzieren nicht die Ausgaben. Technisch gesehen muss der Staat erst Geld ausgeben, bevor er Steuern einnehmen kann.
- Das Staatsdefizit entspricht dem Vermögen der Haushalte. 100€ Schulden des Staates entsprechen 100€ Geldvermögen der Haushalte.

4.3 Geld- und Warenzirkulation

Schließlich gelangen wir zum Kern des Spiels: der Geld- und Warenzirkulation. Hier wird nicht nur Geld geschöpft, sondern es werden auch reale Güter produziert. Unser Ziel ist es zu verstehen, wie die monetäre Sphäre elementar mit der realen Gütersphäre verknüpft ist – denn ohne Geld sind moderne Produktion und Austausch nicht möglich. Ziel des Spiels ist es, eine bestimmte Menge an Gütern zu produzieren und zu verkaufen, um so das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu steigern. Dafür unterteilen wir die Wirtschaft in zwei Sektoren:

- **Investitionsgüterunternehmen (UI)** stellen Vorprodukte wie Maschinen oder Rohstoffe her. Ihre Erzeugnisse sind die materielle Basis für die gesamte Wirtschaft. Sie können jedoch nur von anderen Unternehmen erworben werden, nicht von privaten Haushalten. In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung entsprechen ihre verkauften Waren den Investitionen *I*. Für ihre Produktion müssen sie vor allem Beschäftigte einstellen. In unserem Spiel starten sie bereits mit einer bestimmten Grundausstattung an Maschinen (Sachvermögen), um den Produktionsprozess zu beginnen.
- **Konsumgüterunternehmen (UK)** produzieren Waren, die für den Endverbrauch der Haushalte bestimmt sind. Sie entsprechen den Konsumausgaben *C* in der BIP-Bilanz. Um produzieren zu können, müssen Konsumunternehmen nicht nur Personal einstellen, sondern auch Vorprodukte (Maschinen/Rohstoffe) von den UI beziehen. Sowohl Beschäftigte als auch Eigentümer können diese Konsumgüter kaufen und anschließend konsumieren.

Ziel des Spiels ist es, Konsumgüter im Wert von 3000,€ zu produzieren. Die Unternehmen benötigen für ihre Produktion ein bestimmtes Verhältnis von **konstantem Kapital** *c* (Maschinen, Rohstoffe) und **variablem Kapital** *v* (Lohnzahlungen für Beschäftigte). Dieses technisch-organische Verhältnis ist im Spiel vorgegeben. Zudem kalkulieren die Unternehmen beim Verkauf einen Profit ein, der auf den ursprünglichen Wert der Güter aufgeschlagen wird: Versuche, die

Sektor	Maschinen (c)	Arbeitskraft (v)	Profit (p)	Summe
UI	4000	1000	1000	6000
UK	2000	500	500	3000

gesamte Produktion an Konsumgütern zu verkaufen, ohne dass die Beschäftigten auf Kredite angewiesen sind. Bedenke dabei, dass auch die Eigentümer als Konsumenten auftreten. Du kannst ihnen über die entsprechenden Schaltflächen Dividenden auszahlen, um ihre Kaufkraft zu stärken. Achte darauf, alle Kredite zu tilgen, bevor du eine Runde abschließt. Sollten Zinsen anfallen, können zudem Dividenden an die Bankeigentümer ausgezahlt werden.

4.3.1 Aufbau und Funktion

In diesem Modul werden eine Vielzahl von Akteuren mit ihren Bilanzen dargestellt. **Bank A** ist die Bank der Konsumgüterunternehmen (UK), **Bank B** koordiniert das Geld der Investitionsgüterunternehmen (UI), während bei **Bank C** die Beschäftigten und die Eigentümer der Unternehmen und Banken (hier als ein Eigentümer zusammengefasst) ihr Konto haben. Im Spiel stehen die Bilanzen der Banken und die Bilanzen der Unternehmen untereinander. Darüber hinaus gibt es einen Graphen, der die Entwicklung des BIPs für verschiedene Runden angibt.

Zur Steuerung des Spiels stehen dir folgende Funktionen zur Verfügung:

- **"Kredite"**: Ein **positiver Betrag** schöpft neues Giralgeld durch Kreditaufnahme; ein **negativer Betrag** zahlt den Kredit zurück. Beachte, dass bei der Rückzahlung die fälligen Zinsen zusätzlich von deinem Guthaben abgezogen werden.
- **"Lohn"**: Mit diesem Knopf zahlst du Löhne an die Beschäftigten. Stelle sicher, dass das jeweilige Unternehmen (UK oder UI) zuvor über ausreichendes Bankguthaben verfügt.
- **"Produzieren"**: Hier startest du die Herstellung neuer Waren. Du kannst die Höhe des eingesetzten Kapitals (K), die gewünschte Profitrate sowie das Verhältnis zwischen Lohnkosten (v) und Gesamtkapital (K) individuell einstellen.
- **"Kauf Investitionsgüter"**: Dieser Knopf transferiert Maschinen oder Rohstoffe von den UI-Unternehmen zu den UK-Unternehmen. Auch hierfür ist ausreichendes Zentralbankguthaben für die Abwicklung zwischen den Banken notwendig.
- **"Eigentümer Konsum (Konto A/B/C)"**: Über diese Schaltflächen erwerben die Eigentümer Konsumgüter. Du kannst entscheiden, über welches Konto (Bank A, B oder C) der Kauf abgewickelt werden soll.
- **"Regenerieren"**: Mit dieser Funktion werden die erworbenen Konsumgüter verbraucht. Dies ermöglicht es den Beschäftigten, ihre Arbeitskraft für die Produktion in der nächsten Runde zu regenerieren.
- **"ZB-Clearing"**: Dieser Knopf verrechnet die gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten der Banken bei der Zentralbank. Es bleiben nur die Netto-Salden bestehen, wodurch die Bilanzsummen auf das Wesentliche reduziert werden.
- **"Runde Abschließen"**: Sobald du diesen Knopf drückst, wird das BIP der aktuellen Runde basierend auf den getätigten Verkäufen berechnet und in der Statistik visualisiert.

Überlege dir zu Beginn des Spieles, **in welcher Reihenfolge du die Knöpfe drücken musst**, um ausreichend Güter produzieren zu können. Bedenke, dass sich manche Knöpfe nur einmal drücken lassen. Orientiere dich bei den Mengen an der Tabelle oben. Als Tipp: Beginne deine Produktion mit den Investitionsgüterunternehmen. Überlege dir, was sie brauchen, um produzieren zu können, und wie sie an das entsprechende Geld kommen.

Was wir lernen können:

- Versuche nachzuvollziehen, wie die Löhne schließlich wieder Einkommen der Unternehmen darstellen.
- Wie kann der produzierte Wert einer Volkswirtschaft verteilt werden? Wer bekommt wie viel vom "Kuchen"?
- Würde der Prozess ohne Geld funktionieren? An welcher Stelle "öffnet" Geld den Prozess, an welcher Stelle "schließt" es ihn?

4.4 Ausblick

Folgende Erweiterungen können mit dem Modell gespielt werden:

- Zinsen: Versuche, alle Kredite mit Zinsen zurückzuzahlen, und gleichzeitig alle Güter zu verkaufen, ohne dass die Konten der Unternehmen negativ werden. Warum ist das nicht möglich?
- Wachstum: Wie kann die Wirtschaft wachsen? Bedenke, dass dafür in jeder Runde mehr Arbeitskraft zur Verfügung stehen muss als in der Runde davor.

4.5 Lösung für Modul 3

Hier sind die folgenden Schritte aufgeführt, die zur Lösung von Modul 3 (Geld- und Warenzirkulation) notwendig sind:

1. UI fordern Kredit von 1000 an.
2. UI zahlen Lohn von 1000 an Beschäftigte.
3. UI produziert Waren mit $v = 1000$ und $c = 4000$.
4. UK fordern Kredit von 2500 an.
5. UK zahlen Lohn von 500 an Beschäftigte.
6. UK kaufen Maschinen bei UI für 2000.
7. UK produzieren Waren mit $v = 500$ und $c = 2000$.
8. Beschäftigte kaufen Waren bei UK für 1500.
9. UI zahlen Kredit von 1000 zurück, die verbleibenden 1000 werden als Dividenden ausgezahlt.
10. Eigentümer der UI (Bank B) kaufen Konsummittel für 1000.
11. UK zahlen 500 an Dividenden aus.
12. Eigentümer UK (Bank A) kaufen Konsummittel für 500.
13. UK zahlen Kredit zurück.